

Ce document présente la mise en œuvre concrète du Cycle en V pour le développement de l'application de gestion de la sonnette connectée, dans la continuité du document entretien_PDG.

1. Cahier des charges

Ce document liste les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du système, en vue de sa conception selon le Cycle en V. Chaque exigence est numérotée pour rester traçable jusqu'à sa vérification (tests unitaires, d'intégration, fonctionnels), conformément à ce que la méthode impose.

a. Exigences fonctionnelles

- EF-01 → Détection de présence : la sonnette détecte automatiquement la présence d'un visiteur et déclenche une notification vers l'application.
- EF-02 → Visualisation vidéo en temps réel : l'utilisateur visualise depuis l'application le flux vidéo de la caméra intégrée dès la détection.
- EF-03 → Communication audio bidirectionnelle : l'utilisateur parle et écoute le visiteur en temps réel via l'application (micro et haut-parleur intégrés à la sonnette).
- EF-04 → Historique des détections : l'application conserve un historique consultable (date, heure, image ou extrait) pendant une durée définie.
- EF-05 → Gestion des paramètres : l'utilisateur configure la sonnette depuis l'application (sensibilité du détecteur, plages horaires de notification, qualité vidéo).
- EF-06 → Compte et association d'appareil : l'utilisateur crée un compte, associe sa sonnette en Wi-Fi ou Bluetooth, et peut gérer plusieurs appareils depuis un compte unique.
- EF-07 → Notifications : une notification push est envoyée à chaque détection.

b. Exigences non fonctionnelles

- ENF-01 → Sécurité des échanges : toutes les communications (sonnette ↔ application ↔ serveur) sont chiffrées.
- ENF-02 → Protection des données personnelles : conformité RGPD avec consentement explicite, minimisation des données collectées, durée de conservation définie, droit à l'effacement.
- ENF-03 → Fiabilité : en cas de perte de connexion réseau, la sonnette continue de sonner localement et enregistre les détections en mémoire locale. Les données sont synchronisées avec l'application dès que la connexion est rétablie.
- ENF-04 → Performance : le délai entre détection et notification doit être le plus court possible(Moins de 3 secondes)
- ENF-05 → Compatibilité : application accessible sur les navigateurs courants, compatible Wi-Fi/Bluetooth standards du foyer.

i. Traçabilité

Chaque exigence ci-dessus sera reprise dans le plan de tests (chapitre suivant), avec un critère de vérification associé.

2. Plan de conception architecturale et détaillée

a. Architecture générale

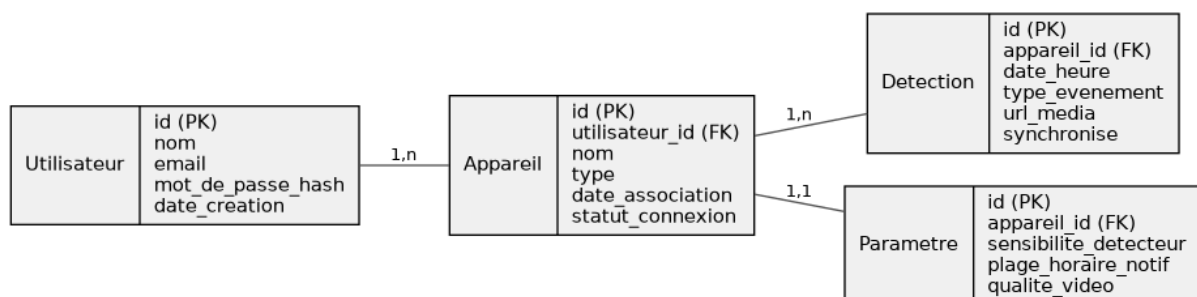
Le système va reposer sur trois grands blocs :

- La sonnette connectée (matériel fourni par le client) : capteur de présence, caméra, micro et haut-parleur, module de connectivité Wi-Fi/Bluetooth, mémoire locale pour le mode dégradé.
- Le backend / cloud : gestion des comptes, authentification, stockage de l'historique des détections, service de notifications push, application des règles de sécurité et de chiffrement.
- L'application web : interface de visualisation vidéo, de communication audio, de configuration des paramètres et de gestion des appareils associés.

La sonnette communique avec le backend en Wi-Fi via un canal chiffré. Le backend communique avec l'application via une API sécurisée, avec une connexion en temps réel pour le flux vidéo et audio afin de limiter la latence.

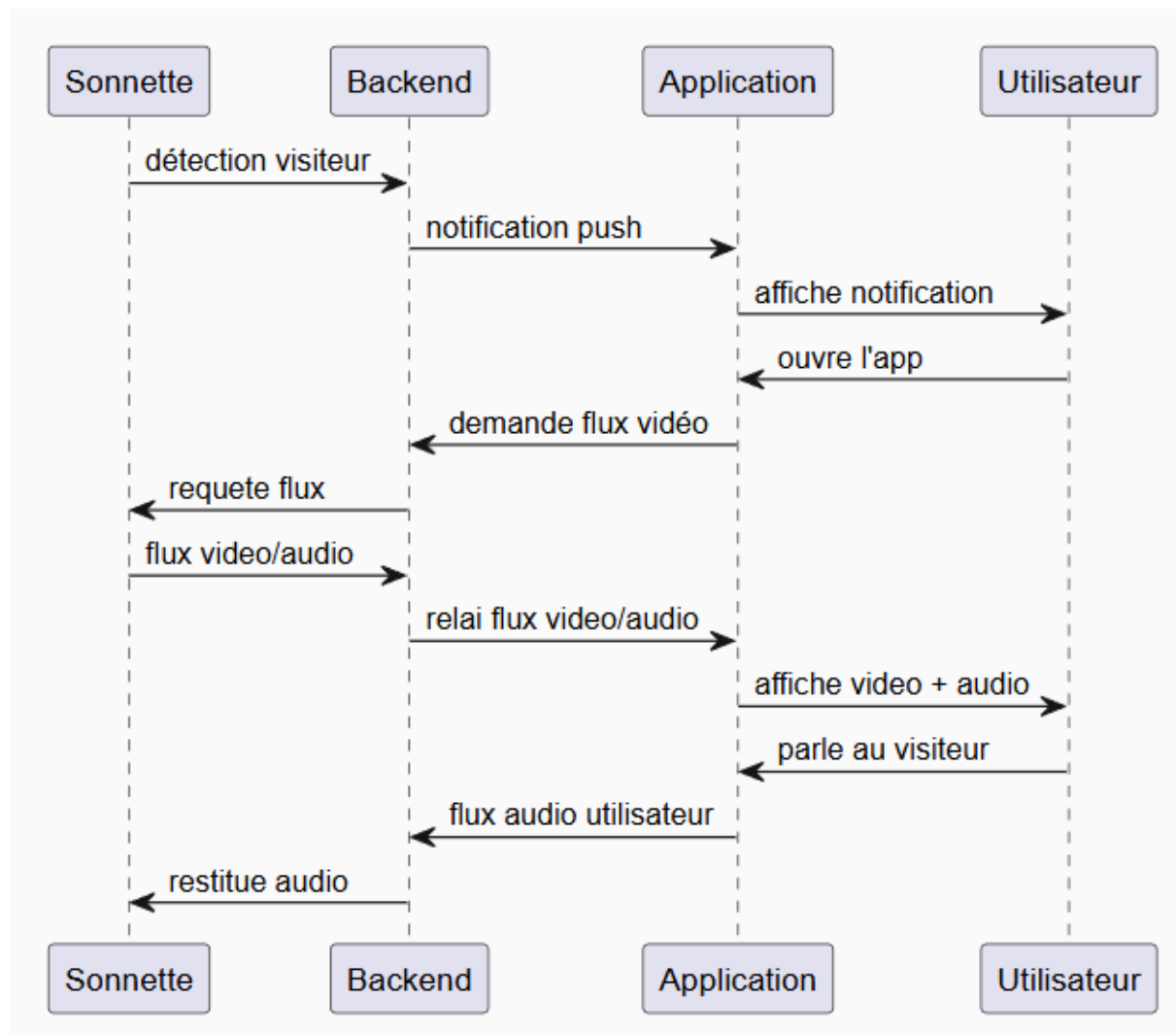
Ce découpage sépare ce qui est physique et contraint par le matériel (la sonnette), ce qui est partagé et sensible en matière de sécurité (le backend), et ce qui est propre à chaque utilisateur (l'application). Chaque bloc peut ainsi évoluer indépendamment : changer de fournisseur de notification côté backend n'impacte ni le firmware de la sonnette ni l'interface utilisateur. Cette séparation limite aussi la surface d'attaque, puisque la sonnette ne conserve aucune donnée sensible durablement tout passe par le backend, qui centralise la sécurité et le chiffrement.

Schéma de BDD :



Detection et Parametre sont séparées en deux tables liées à Appareil plutôt que fusionnées, car ce sont deux données de nature différente : un historique d'événements qui grandit dans

le temps, contre une configuration figée par appareil. Les mélanger aurait rendu les requêtes de configuration plus lentes à mesure que l'historique grossit.



3. Planification de l'implémentation du code et des tests unitaires.

Front : React, avec WebRTC pour le flux vidéo/audio temps réel, l'application doit rester accessible depuis un navigateur (ENF-05), et WebRTC permet une communication à faible latence sans plugin.

Backend : Node.js, adapté aux échanges événementiels et temps réel (notifications, relais du flux WebRTC) grâce à son modèle asynchrone non-bloquant.

Base de données : MySQL, suffisante pour un modèle de données simple et relationnel.

Tests unitaires : Jest, standard pour une stack JavaScript/Node, permet de tester front et backend avec le même outil.

Gestion de version : GitHub.

Gestion de projet : Jira, pour suivre les stories et tickets par sprint.

Espaces /  Équipe Domotique /  Ajouter epic /  DOMOTIQUE-7

EF-01/EF-07 — Recevoir une notification lors d'une détection

+

...

✓ Description

En tant qu'utilisateur, je veux recevoir une notification dès qu'un visiteur est détecté par la sonnette, afin de pouvoir réagir en temps réel.

Exigences couvertes : EF-01 (détection de présence), EF-07 (notifications).

✓ Sous-tâches

...

☰

+

Progression : 0 %

Tickets	Priorité	Personne assi...	État
 DOMOTIQUE-8 Conception : définir le format et le contenu de la notification push	 Medium	 Abed	À faire ▾
 DOMOTIQUE-9 Développement backend : écoute de l'évènement de détection + service de notification push ; app : réception et affichage	 Medium	 Abed	À faire ▾
 DOMOTIQUE-10 Test unitaire : vérifier que le backend émet une notification à chaque évènement de détection, avec le bon format	 Medium	 Non assigné	À faire ▾

Chaque story est découpée en trois tickets : conception, développement et test unitaire. Cela reproduit à petite échelle la logique du Cycle en V. Le ticket de conception fixe les choix (format de la notification, contrat entre les composants) avant qu'une ligne de code ne soit écrite. Cela limite le risque de devoir revenir sur du code déjà produit si un choix s'avère mauvais. Le ticket de développement peut ensuite être réalisé rapidement, en suivant une conception déjà validée, sans redécider en cours de route. Le ticket de test unitaire vérifie le résultat par rapport à ce qui a été défini en conception, et pas seulement par rapport à ce que fait le code : cela garantit une vérification réelle, pas juste une confirmation que le code fait ce qu'il fait.

Espaces /  Équipe Domotique /  DOMOTIQUE-7 /  DOMOTIQUE-8

Conception : définir le format et le contenu de la notification push

+

...

✓ Description

Définir le format de la notification push envoyée à l'utilisateur lors d'une détection (EF-01, EF-07).

Contenu de la notification :

- Titre : "Quelqu'un est à votre porte"
- Aperçu : miniature de l'image capturée au moment de la détection
- Horodatage : date et heure de la détection
- Action : un appui sur la notification ouvre directement l'application sur le flux vidéo en direct

Contrainte : la notification doit être générée et envoyée en moins de 3 secondes après la détection (ENF-04).

Livrable : format du payload de notification, partagé ensuite avec les tickets de développement et de test unitaire.

Tickets associés

Ajouter un ticket lié

1

Agents

⚡

➕ Améliorer le type de ticket Subtask

✓ Détails

Personne assignée

 Abed

Parent

 DOMOTIQUE-7 EF-01/EF-07 — Recevoir une notification lors d'une détection

Étiquettes

Ajouter des étiquettes

Story point estimate

Ajoutez des story points

Rapporteur

 Abed

Espaces / Équipe Domotique / DOMOTIQUE-7 / DOMOTIQUE-9

Développement backend : écoute de l'évènement de détection + service de notification push ; app : réception et affichage

+ ...

Description

Implémenter côté backend, l'écoute de l'évènement de détection émis par la sonnette et le déclenchement du service de notification push, conformément au format défini en conception.

Côté application, implémenter la réception de la notification et son affichage à l'utilisateur (titre, aperçu, horodatage), avec une action permettant d'ouvrir directement le flux vidéo en direct.

Contrainte : le délai entre la détection et l'envoi de la notification doit rester inférieur à 3 secondes (ENF-04).

Tickets associés

est associé à

- DOMOTIQUE-8 Conception : définir le format et le contenu de la notification push
- DOMOTIQUE-10 Test unitaire : vérifier que le backend émet une notification à chaque évènement de détection, avec le bo...

À faire Agents

Améliorer le type de ticket Subtask

Détails

Personne assignée

Abed

Parent

DOMOTIQUE-7 EF-01/EF-07 — Re

Étiquettes

Ajouter des étiquettes

Story point estimate

Ajoutez des story points

Rapporteur

Abed

Exemple de test unitaire (Jest) : pour EF-01, un test vérifie que la fonction de traitement d'un événement de détection déclenche bien un appel au service de notification, sans dépendre du matériel réel (le capteur est simulé).

Exemple de ticket test :

Espaces / Équipe Domotique / DOMOTIQUE-7 / DOMOTIQUE-10

Test unitaire : vérifier que le backend émet une notification à chaque évènement de détection, avec le bon format

+ ...

Description

Vérifier, de façon unitaire et sans dépendre du matériel réel (capteur simulé), que :

- à réception d'un évènement de détection, le backend déclenche bien un appel au service de notification
- le contenu envoyé respecte le format défini en conception : titre, aperçu, horodatage, lien vers le flux vidéo

Outil : Jest. Référence : conception du format de notification.

Tickets associés

Associer des tickets similaires

Afficher 3 résultats

relates to

- DOMOTIQUE-9 Développement backend : écoute de l'évènement de détection + service de notification push ; app : récep...
- DOMOTIQUE-8 Conception : définir le format et le contenu de la notification push

À faire Agents

Améliorer le type de ticket Subtask

Détails

Personne assignée

Testeur

testeur@laplateforme.io

Inviter un collègue dans Jira

DOMOTIQUE-7 EF-01/EF-07 — Re

Étiquettes

Ajouter des étiquettes

Story point estimate

Ajoutez des story points

Rapporteur

Abed

4. Tests d'intégration, de système et d'acceptation.

ID	Type	Scénario	Critère de réussite
TI-01	Intégration	Détection émise par la sonnette → reçue par le backend → notification générée	Moins de 3 secondes (ENF-04, EF-07)
TS-01	Système	Coupure réseau simulée pendant une détection	Détection mise en attente puis synchronisée à la reconnexion (ENF-03)
TA-01	Acceptation	Le client suit le parcours complet : notification → vidéo → échange audio	Le client valide que ça correspond au besoin (EF-01 à EF-03)
TI-02	Intégration	Détection enregistrée → consultable dans l'historique de l'app	L'entrée apparaît avec date, heure et média (EF-04)
TI-03	Intégration	Modification d'un paramètre depuis l'app → appliqué côté sonnette	Le nouveau paramètre est actif à la détection suivante (EF-05)
TS-02	Système	Association d'un nouvel appareil à un compte existant	L'appareil apparaît dans la liste du compte ; un compte tiers ne peut pas y accéder (EF-06)
TS-03	Système	Interception du trafic sonnette ↔ backend ↔ application	Les échanges sont illisibles sans les clés de chiffrement (ENF-01)
TS-04	Système	Demande d'effacement des données personnelles	Les données sont supprimées, conformément à la durée définie (ENF-02)
TA-02	Acceptation	Le client teste l'app sur les navigateurs et le réseau Wi-Fi/Bluetooth courants	L'application fonctionne sans adaptation particulière (ENF-05)

5. Plan de maintenance et support

Type d'incident	Délai de prise en charge	Responsable
Panne critique (service indisponible)	< 2h	Équipe backend (astreinte)
Bug non bloquant	< 48h	Équipe test/dev
Faible de sécurité découverte	Correctif déployé sous 7 jours	Équipe dev